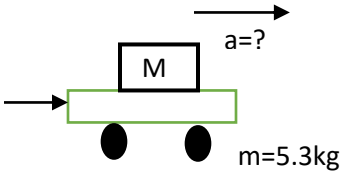
PP1

Dos neumáticos de bicicleta se ponen a rodar con la misma rapidez inicial de 3.50 m/s en un camino largo y recto, y se mide la distancia que viaja cada una antes de que su rapidez se reduzca a la mitad .Un neumático se inflo a una presión de 40psi y avanzo 18.1m; el otro tiene 105psi y avanzo 92.9m ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción de rodamiento μ_r para cada uno? Suponga que la fuerza horizontal neta solo se debe a la fricción de rodamiento.

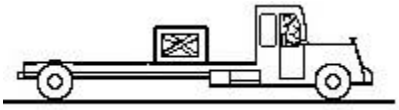
PP2

Suponga que determina que se requiere una fuerza horizontal de 160N para deslizar una caja con rapidez constante por la superficie de un piso nivelado. El coeficiente de fricción estática es de 0.52 y el coeficiente de fricción cinética es de 0.47. Si se coloca la caja en una plataforma rodante con masa de 5.3kg y el coeficiente de fricción de rodamiento de 0.018 ¿Qué aceleración horizontal imprimirá esta fuerza de 160N?



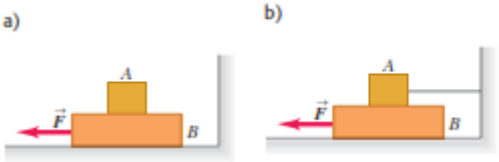
PP3

Una caja de 12.0 kg descansa en el piso plano de un camión los coeficientes de fricción entre la caja y el piso es de $\mu_s = 0.19$ y $\mu_k = 0.15$. El camión se detiene en un letrero de alto y luego arranca con una aceleración de $2.20\ \frac{m}{s^3}$. Si la caja está 1.80m del borde trasero del camión cuando este arranca a) ¿Cuánto tarda la caja en caerse por detrás del camión? b) ¿Qué distancia recorre el camión en este tiempo?



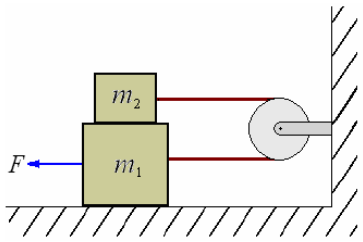
PP4

El bloque A de la figura pesa 1.2 N, y el B 3.6 N. El coeficiente de fricción cinética en todas las superficies es de 0.30. Determine la magnitud de la fuerza horizontal $\vec{F}$ necesaria para arrastrar el bloque B a la izquierda con rapidez constante a) si A descansa sobre B y se mueve con el (caso figura a); b) si A no se mueve (caso figura b)



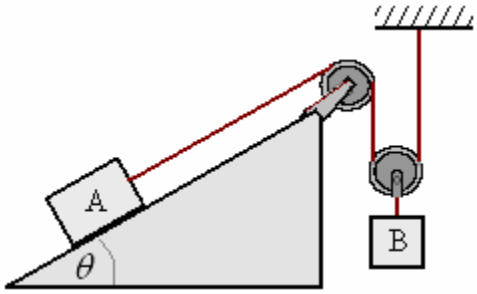
PP5

En el dispositivo de la figura, encontrar el valor mínimo de F para sacar la masa m_1. El coeficiente de fricción entre m_1 y la mesa es μ_1, el coeficiente de fricción entre m_1 y m_2 es μ_2.



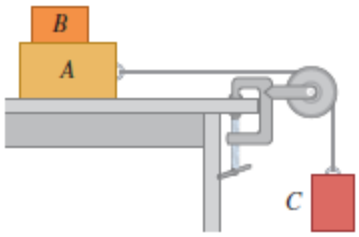
PP6

Dos bloques A y B de masas $m_A = 10\,kg$ y $m_B = 7\,kg$, están unidos mediante un cable que pasa a través de las poleas tal como se muestra en la figura adjunta. El coeficiente de rozamiento entre el bloque A y el plano inclinado es μ = 0.10 y θ = 30º. El cable es inextensible y las masas del cable y las poleas son despreciables. Determinar: a) Las aceleraciones de los bloques; b) La tensión del cable del bloque A y B.



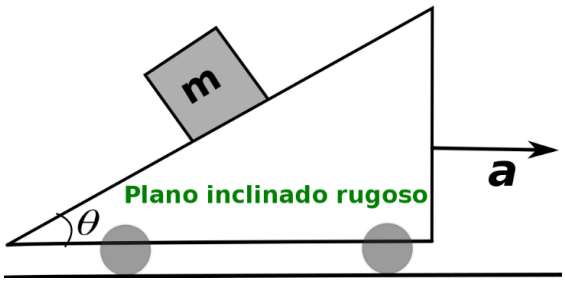
PP7

El bloque B con masa de 5.00 kg descansa sobre el bloque A, cuya masa es de 8.00 kg, y el cuál a la vez, se encuentra sobre una mesa horizontal como en la figura. No hay fricción entre el bloque A y la mesa, pero el coeficiente de fricción estática entre el bloque A y el B es de 0.75. Una cuerda ligera atada al bloque A pasa por una polea sin masa ni fricción, con el bloque C colgando en el otro extremo. ¿Qué masa máxima puede tener el bloque C, de modo que A y B aún se deslicen juntos cuando el sistema se suelte del reposo?



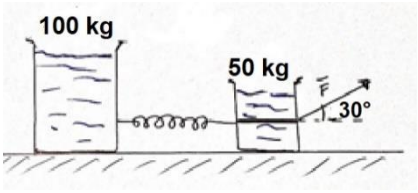
PP8

La figura describe un plano rugoso que se mueve con aceleración **a**. El coeficiente de roce vale μ_s. Determinar el valor mínimo de la aceleración para que el bloque de masa **m** no resbale por el plano inclinado. (Expresar la respuesta en términos de g, θ y μ_s)



PP9

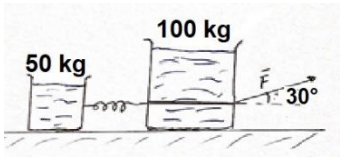
Un trabajador necesita mover, con velocidad constante, sobre una superficie horizontal de coeficiente de fricción 0.1, dos tanques contenedores de agua. El trabajador sólo dispone de un resorte de masa despreciable y una cuerda ideal para realizar la actividad. Uno de los tanques posee una masa de 100kg y el otro la mitad. El trabajador decide unir los tanques con el resorte, que tiene una constante de fuerza de 140 N/m, y usa la cuerda para halarlos con una fuerza que forma un ángulo de 30° con la horizontal, como se muestra en la figura.



Encuentre:

a) La Fuerza F que debe aplicar el trabajador. Suponga despreciable la masa de los contenedores.

b) La elongación máxima del resorte.



c) Suponga ahora que el trabajador cambia la posición de los tanques, como se muestra en la figura. ¿Cómo cambian las magnitudes determinadas en los apartes anteriores?

d) En sus propias palabras, ¿cuál es la configuración más eficiente y por qué?